



โจทย์ ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม (Operation Flood Defense)

ประเทศแห่งหนึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆ เรียงต่อกันเป็นเส้นตรงจากเหนือจรดใต้ จำนวน N เขต (นับเขตเหนือสุดเป็นเขตที่ 1 และใต้สุดเป็นเขตที่ N) แต่ละเขต i จะมีปริมาณน้ำเริ่มต้น W_i และมีความจุสูงสุดที่รองรับน้ำได้โดยไม่ท่วมคือ C_i

ในปีนี้นประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมจาก 2 ปัจจัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในเขตต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้:

1. Rain Bomb (พายุฝนลูกใหญ่): ตกครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เขต L ถึงเขต R ทำให้ปริมาณน้ำในแต่ละเขตที่อยู่ในช่วงนี้ เพิ่มขึ้นเขตละ P หน่วย
2. การปล่อยน้ำจากเขื่อน: เขื่อนซึ่งตั้งอยู่ที่เขต D มีการระบายน้ำออกมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขต D เพิ่มขึ้น V หน่วย

คุณคือ "ผู้จัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน" ที่มี กระจกทรายจำนวน S ก้อน (กระจกทราย 1 ก้อนสามารถกั้นน้ำได้ 1 หน่วย) ธรรมชาติของน้ำจะไหลจากเหนือลงใต้ (จากเขต 1 ไปเขต N) เราจะประเมินสถานการณ์และป้องกันน้ำท่วมไล่จากเขตที่ 1 ไปจนถึงเขตที่ N ตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- พิจารณาเขต i หากปริมาณน้ำ W_i มีค่ามากกว่าความจุ C_i จะเกิดมวลน้ำส่วนเกิน ($\text{Excess} = W_i - C_i$)
- หากคุณมีกระจกทรายเหลือ มากกว่าหรือเท่ากับ มวลน้ำส่วนเกิน คุณจะใช้กระจกทรายอุดกั้นน้ำไว้ทั้งหมด (หักลบกระจกทรายตามที่ใช้อ้างอิง) $\rightarrow$ เขต i จะปลอดภัย (SAFE) และจะไม่มีน้ำล้นไปเขตถัดไป
- หากคุณมีกระจกทรายเหลือ น้อยกว่า มวลน้ำส่วนเกิน คุณจะพยายามใช้กระจกทรายที่เหลือทั้งหมดที่มี (กระจกทรายจะเหลือ 0) $\rightarrow$ เขต i จะน้ำท่วม (FLOODED) และมวลน้ำส่วนเกินที่ไม่สามารถกั้นได้ จะไหลบ่าไปสมทบเพิ่มปริมาณน้ำในเขตถัดไป (W_{i+1}) กันที่ (หากน้ำล้นที่เขต N มวลน้ำจะไหลลงทะเลไป)
- หากปริมาณน้ำ $W_i \leq C_i \rightarrow$ เขต i จะปลอดภัย (SAFE) โดยไม่ต้องใช้กระจกทราย

จงเขียนโปรแกรมจำลองสถานการณ์และสรุปผลว่า สุดท้ายแล้วมีเขตที่รอดพ้นจากน้ำท่วมที่เขต เขตที่ถูกน้ำท่วมที่เขต และประเมินสถานการณ์ภาพรวม

ข้อมูลนำเข้า (Input):

บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม N ($1 \leq N \leq 10^5$) และ S ($0 \leq S \leq 10^{14}$) คือจำนวนเขตและจำนวนกระสอบทรายเริ่มต้น

บรรทัดที่ 2: จำนวนเต็ม $W_1, W_2, \dots, W_N$ ($0 \leq W_i \leq 10^6$) คือปริมาณน้ำเริ่มต้นของแต่ละเขต

บรรทัดที่ 3: จำนวนเต็ม $C_1, C_2, \dots, C_N$ ($0 \leq C_i \leq 10^9$) คือความจุของแต่ละเขต

บรรทัดที่ 4: จำนวนเต็ม D และ V ($1 \leq D \leq N$, $0 \leq V \leq 10^9$) คือที่ตั้งเขื่อนและปริมาณน้ำที่ปล่อย

บรรทัดที่ 5: จำนวนเต็ม L, R, P ($1 \leq L \leq R \leq N$, $0 \leq P \leq 10^9$) คือจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดของ Rain bomb และปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลส่งออก (Output):

บรรทัดที่ 1: จำนวนเขตที่ปลอดภัย (SAFE)

บรรทัดที่ 2: จำนวนเขตที่ถูกน้ำท่วม (FLOODED)

บรรทัดที่ 3: พิมพ์คำว่า ALL SAFE หากไม่มีเขตใดถูกน้ำท่วมเลย หรือพิมพ์คำว่า CRISIS หากมีอย่างน้อย 1 เขตถูกน้ำท่วม

TESTCASE

input	output
5 5 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 3 15 2 4 5	4 1 CRISIS
4 20 5 5 5 5 10 10 10 10 3 15 1 4 5	4 0 ALL SAFE
3 2 10 10 10 10 10 10 1 5 1 3 2	0 3 CRISIS